

Lab 1 – Introduction to AI Plan

1. Mục tiêu

Làm ứng dụng giao hàng trong một khu vực nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng:

- Biểu diễn đường đi bằng graph có hướng và trọng số.
- Tìm đường giữa hai địa điểm bằng nhiều thuật toán.
- Tìm thứ tự đi qua nhiều địa điểm giao hàng.
- Hiển thị đường đi và quá trình thuật toán trên Streamlit.
- Giải thích ngắn vì sao thuật toán chọn đường đó.

Trọng tâm là thuật toán tìm kiếm và so sánh hành vi của chúng, méo phải xây một ứng dụng bản đồ hoàn chỉnh.

2. Phạm vi project

Dataset

Dùng dữ liệu hybrid:

- Khoảng 20 node và ít nhất 30 edge.
- Node là địa điểm hoặc giao lộ thật trong một khu vực nhỏ.
- Tọa độ dùng để hiện trên bản đồ (nếu muốn xài bản đồ).
- Cấu trúc đường được đơn giản hóa thủ công (chứ đừng chơi kiểu 1 đường lớn nhiều điểm dùng).
- Traffic, Risk và Weather có thể là dữ liệu mô phỏng (đừng lấy kiểu cho người dùng đặt nhiệt độ hay mô phỏng tuyết rơi rồi random các thứ, đừng... please).

Mỗi edge có tối thiểu: Start, End, Distance, Time, Congestion, Risk, Direction.

Lưu ý: Đường hai chiều có thể lưu thành hai edge ngược chiều và không cần loot toàn bộ road network từ map API (vì đơn giản là... why?).

Cost

Ta cần một Cost Function/Heuristic chung, kết hợp ít nhất 4 thứ: Distance + Time + Congestion + Risk.

Có thể cho người dùng chọn mục tiêu như: Shortest Distance, Fastest Time, Balanced Cost.

Traffic conditions

Chỉ cần một vài trạng thái đơn giản như: Normal, Rush Hour, Rain hoặc Flooding.

Có thể Optionally thêm vài cái, ví dụ như đóng một số đường chẳng hạn.

3. Thuật toán

Tìm đường giữa hai điểm

Các thuật toán dự kiến: BFS, DFS, UCS, A*, Dijkstra, IDA* hoặc một thuật toán bổ sung khác.

Nếu IDA* gây mất thời gian thì có thể thay bằng Greedy Best-First Search. Đề chỉ bắt buộc BFS, DFS, UCS và A*, sau đó yêu cầu thêm ít nhất hai thuật toán khác.

Mỗi thuật toán trả về cùng một dạng kết quả

- Final path, Visited Or Expanded Nodes & Steps
- Total Distance, Total Time, Total Cost & Processing Time

Mỗi step chỉ cần đủ thông tin để GUI hiện:

- Node đang xét
- Frontier hoặc Danh sách đang chờ
- Lý do chọn node

Không cần thiết kế class hierarchy. Chỉ cần thống nhất output giữa các thành viên.

Nhiều địa điểm

Dùng một phương pháp đơn giản như Nearest Neighbor, hoặc brute force nếu số địa điểm nhỏ.

Output có thể gồm: Thứ tự ghé các địa điểm, đường đi giữa từng cặp địa điểm, tổng cost, giải thích ngắn cho từng lần chọn điểm tiếp theo.

4. GUI

Dùng Streamlit.

GUI tối thiểu nên có:

- Chọn start và destination, nhiều delivery locations, thuật toán, cost criterion hoặc traffic condition.
- Hiện thị graph/map, final route, xem từng bước chạy thuật toán, metrics và explanation.

Với multi-location, kết quả có thể trình bày dạng:

Warehouse → Location B

đường đi và giải thích

Location B → Location D

đường đi và giải thích

Location D → Location A

đường đi và giải thích

GUI không cần đẹp. Chỉ cần dễ demo và thể hiện được sự khác nhau giữa các thuật toán.

5. Phân công dự kiến

Thành viên	Phần chính
Hùng	Dijkstra, IDA* hoặc thuật toán thay thế, hỗ trợ ghép project, report
Hưng	Dataset, BFS, hỗ trợ GUI/map, report
Đức	UCS, A*, GUI, slide
Văn Đức	DFS, cost function và heuristic, multi-location, video

Phân công chỉ thể hiện người chịu trách nhiệm chính, không ngăn thành viên khác hỗ trợ.

6. Tiến độ

Tuần 1: 4/8–10/8 — Làm project

Đầu tuần

Cả nhóm chốt:

- Khu vực và dataset format;

- Edge attributes;
- Cost function;
- Format output của thuật toán;
- Cách GUI nhận kết quả.

Sau đó làm song song:

- Hưng làm dataset và BFS;
- Văn Đức làm cost, heuristic, DFS và multi-location;
- Đức làm UCS, A* và GUI;
- Hùng làm Dijkstra, thuật toán bổ sung và hỗ trợ ghép các phần.

GUI có thể bắt đầu bằng dữ liệu giả, không cần chờ thuật toán hoàn thành. Thuật toán cũng có thể chạy trên graph nhỏ giả, không cần chờ dataset thật.

Họp thứ Bảy 8/8

Kiểm tra:

- Dataset đã dùng được chưa;
- Các thuật toán đã chạy riêng chưa;
- GUI đã hiện được graph chưa;
- Format output có thống nhất không;
- Phần nào cần hỗ trợ hoặc đổi người.

Sau buổi họp, ưu tiên ghép các phần lại.

Cuối tuần

Mục tiêu:

- Các thuật toán chính chạy được;
- Tìm đường hai điểm hoạt động;
- Multi-location có kết quả;
- GUI hiện được route, steps và metrics;
- Có vài traffic condition để demo.

Không cần mọi optional feature đều hoàn thành.

Tuần 2: 11/8–17/8 — Hoàn thiện và làm bài nộp

11/8–13/8

- Sửa lỗi.
- Kiểm tra kết quả các thuật toán.
- Tạo một số test case.
- Lấy số liệu và screenshot.
- Viết report.

14/8–15/8

- Hoàn thiện report.
- Làm slide.
- Chuẩn bị nội dung video.

Họp thứ Bảy 15/8

- Demo toàn bộ project.
- Kiểm tra report và slide.
- Thống nhất kịch bản video.
- Chia phần thuyết trình (nếu

16/8–17/8

- Quay và chỉnh video;
- Sửa lỗi cuối;
- Đóng gói file nộp;
- Kiểm tra link source và video.

Ngày 18–19/8 giữ làm thời gian dự phòng.

7. Ưu tiên khi thiếu thời gian

Thứ tự ưu tiên:

1. Dataset và graph chạy đúng.
2. Các thuật toán bắt buộc.
3. Cost function và heuristic.
4. Tìm đường hai điểm.
5. Multi-location.
6. GUI và step visualization.
7. Explanation và comparison.
8. Các tính năng thêm.

Các phần có thể bỏ trước:

- GUI đẹp
- Animation
- Nhiều loại heuristic
- Map quá chi tiết
- Chỉnh từng edge trực tiếp
- Thuật toán thứ bảy
- Các traffic scenario phức tạp.

Đây mới đúng scale: một plan để cả nhóm biết làm gì và khi nào ghép, không phải vận hành startup giao hàng trong hai tuần.